12. Onde elettromagnetiche

HRW 33.1-33.3

1

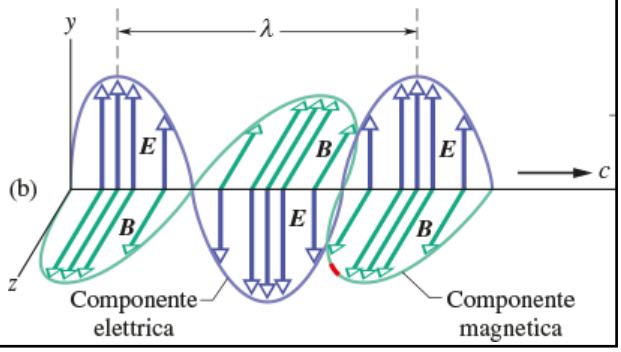
1

Onde

Le equazioni di Maxwell hanno una soluzione particolare:

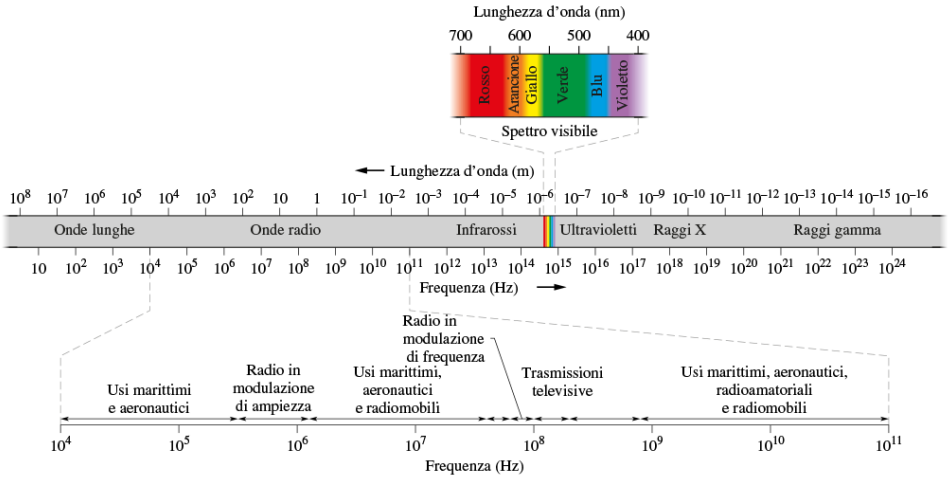
- *Campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ sinuoidali che si propagano con velocità* $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3{,}0 \cdot 10^8 \mathrm{m/s}$
- *Faraday:* $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ *induce* E*, Maxwell:* $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$ *induce* B
- *Cosi, Maxwell ipotizzò che la luce fosse un'onda EM*

Heinrich Herz poi creò le onde radio e dimostrò che si propagano con la velocità della luce



2

Lo spettro elettromagnetico



3

3

Produzione di onde radio

Sorgente di corrente alternata

oscillatore LC con $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Trasformatore per cambio di impedenza

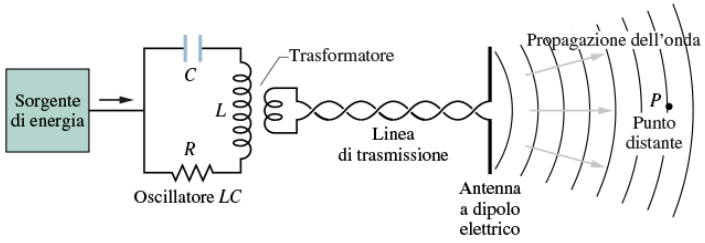
Linea di trasmissione (coassiale o 'twisted pair')

Antenna

più semplice: dipolo: 2 aste conduttrici

la carica sulle aste varia sinusoidalmente con pulsazione ω

risulta un momento dipolo elettrico $p = P\sin(\omega t)$

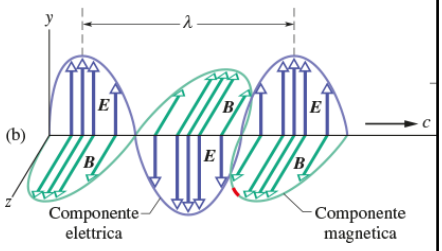


4

4

Proprietà delle onde EM

Onda trasversale:
$\vec{E} \perp \hat{n}, \vec{B} \perp \hat{n}, \vec{B} \perp \vec{E}$



Intensità **sinusoidali** e **in fase** :

- $E = E_m \sin(kx - \omega t)$
- $B = B_m \sin(kx - \omega t)$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$, numero d'onda; $\omega = \frac{2\pi}{T}$, pulsazione

velocità $c = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3{,}0 \cdot 10^8 \mathrm{m/s}$

rapporto delle ampiezze: $\frac{E_m}{B_m} = c$

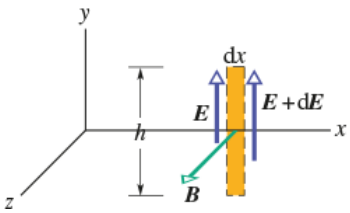
densità di energia:

$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$, $u_B = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2}\frac{E^2}{c^2 \mu_0} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = u_E$

5

Trattazione quantitativa (1)

Applicare **Faraday** su rettangolo $h \times \mathrm{d}x$ intercettato da onda con
$E = E_m \sin(kx - \omega t)$
$B = B_m \sin(kx - \omega t)$



$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$

$\rightarrow h\mathrm{d}E = -h\mathrm{d}x \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$ o $\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}$

$\frac{\partial E}{\partial x} = kE_m \cos(kx - \omega t)$

$\frac{\partial B}{\partial t} = -\omega B_m \cos(kx - \omega t)$

$\rightarrow \; kE_m = \omega B_m$ o $\frac{E_m}{B_m} = \frac{\omega}{k} = c$

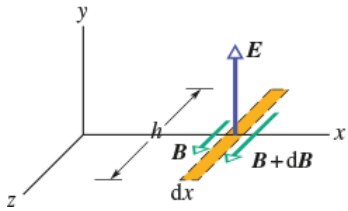
6

Trattazione quantitativa (2)

Applicare **Maxwell** su rettangolo $h \times \mathrm{d}x$ intercettato da onda con

$E = E_m \sin(kx - \omega t)$

$B = B_m \sin(kx - \omega t)$



$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t}$

$\rightarrow -h\mathrm{d}B = \varepsilon_0 \mu_0 h \mathrm{d}x \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$ o $-\frac{\partial B}{\partial x} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial E}{\partial t}$

$\frac{\partial B}{\partial x} = kB_m \cos(kx - \omega t)$

$\frac{\partial E}{\partial t} = -\omega E_m \cos(kx - \omega t)$

$\rightarrow \; kB_m = \varepsilon_0 \mu_0 \omega E_m$ o $\frac{B_m}{E_m} = \varepsilon_0 \mu_0 c \rightarrow \varepsilon_0 \mu_0 = c^{-2}$

7

Vettore di Poynting

Le onde EM trasportano **energia**.

Direzione ed **intensità** istantanea descritti dal vettore di Poynting $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$

Unità SI Wm^{-2}

Siccome $\vec{B} \perp \vec{E}$, $S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{E^2}{c\mu_0} = \frac{cB^2}{\mu_0}$

Valore medio nel tempo da l'intensità

$$I = \bar{S} = \frac{\overline{E^2}}{c\mu_0} = \frac{1}{c\mu_0} \overline{E_m^2 \sin^2(kx - \omega t)} = \frac{E_m^2}{2c\mu_0} = \frac{E_{qm}^2}{c\mu_0}$$

con $E_{qm} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$

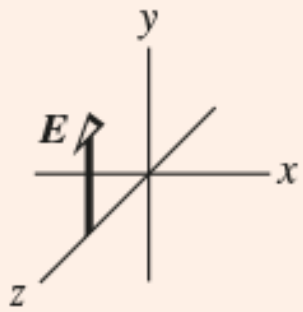
8

8

Verifica

Onda trasporta energia
in direzione z descrescente.

Trovare la direzione di $\vec{B}$



9

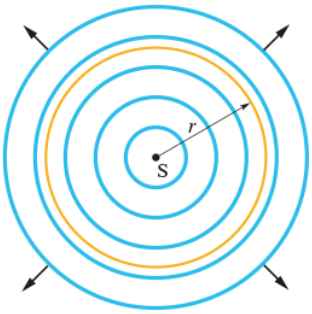
9

Sorgente puntiforme

Per una sorgente **puntiforme** ed **isotropa** l'intensità è indipendente dalla direzione d'emissione

Conservazione di energia prevede che tutta la potenza P viene emessa attraversa una sfera concentrica

Per cui $I = \frac{P_S}{A} = \frac{P_S}{4\pi r^2}$



10

10

Esempio

Quali sono i valori di E_{qm} e B_{qm} della luce che arriva qui dalla stella polare?

La stella polare si trova a distanza di 431 anni-luce ed ha una potenza $P = 2200P_{sole}$ con $P_{sole} = 3{,}90 \cdot 10^{26}\mathrm{W}$.

$$I = \frac{P_S}{4\pi r^2} = \frac{3300 \cdot 3{,}90 \cdot 10^{26}\mathrm{W}}{4\pi(431 \cdot 3{,}0 \cdot 10^8 \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 3600)^2} = 4{,}1 \cdot 10^{-9}\mathrm{Wm^{-2}}$$

$$I = \frac{E_{qm}^2}{c\mu_0} \rightarrow E_{qm} = \sqrt{Ic\mu_0} = 1{,}24\mathrm{mV/m}$$

$$B_{qm} = \frac{E_{qm}}{c} = 4{,}1 \cdot 10^{-12}\mathrm{T}$$

11

11

Pressione di radiazione

Oltre energia, le onde EM trasportano **quantità di moto**

Percui, esercitano una forza su un oggetto illuminato

Per assorbimento:

Quantità di moto assorbito $\Delta p = \frac{\Delta U}{c}$

Forza corrispondente $F = \frac{\Delta p}{t} = \frac{\Delta U/t}{c} = \frac{P}{c}$

Pressione corrispondente $p_r = \frac{F}{A} = \frac{P}{cA} = \frac{I}{c}$

Per riflessione con incidenza normale radoppia: $p_r = 2\frac{I}{c}$

esempio: luce del sole ha $I \approx 10^3\mathrm{Wm^{-2}}$
$\rightarrow p_r \approx 3{,}3 - 6{,}7 \cdot 10^{-6}\mathrm{Pa}$

12

12

•7. Qual è l'intensità media di un'onda elettromagnetica se B_m, il valore massimo della sua componente magnetica, è $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ T?

••11. Il campo elettrico massimo a una distanza di 10 m da una sorgente luminosa puntiforme è di 2,0 V/m. Quali sono (a) il valore massimo del campo magnetico e (b) l'intensità media della luce in quella posizione? (c) Qual è la potenza della sorgente?

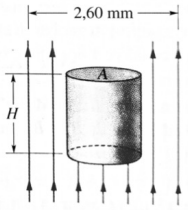
•13. Per comprimere gas allo stato di plasma si possono usare laser a elevata potenza sfruttandone la pressione di radiazione. Un laser che genera impulsi di radiazione con picchi di potenza di $1{,}5 \cdot 10^3$ MW è focalizzato su 1,0 mm^2 di plasma ad alta densità di elettroni. Si trovi la pressione esercitata sul plasma ipotizzando che rifletta interamente la radiazione in direzione normale.

••19. Una piccola astronave di massa $1{,}5 \cdot 10^3$ kg è alla deriva nello spazio siderale, sottoposta a una forza gravitazionale trascurabile. Se l'astronauta accende un raggio laser della potenza di 10 kW, che velocità raggiunge la navicella in 1,0 d per reazione alla forza di radiazione associata al fascio?

13

••11. Il campo elettrico massimo a una distanza di 10 m da una sorgente luminosa puntiforme è di 2,0 V/m. Quali sono (a) il valore massimo del campo magnetico e (b) l'intensità media della luce in quella posizione? (c) Qual è la potenza della sorgente?

••18. Nella figura 33.33, un raggio laser di potenza 4,60 W e diametro 2,60 mm è diretto sopra una delle facce circolari (di diametro $d < 2{,}60$ mm) di un cilindro perfettamente riflettente, che è «sostenuto in aria» dalla pressione di radiazione esercitata dal raggio. La massa volumica del cilindro è 1,20 g/cm^3. Qual è l'altezza H del cilindro?



Un'antenna è formata da $N = 600$ spire circolari di diametro $d = 60$ cm ed è installata in una zona in cui arriva il segnale di una stazione radio d'intensità $I = 2 \cdot 10^{-4}$ W/m^2 e frequenza $\nu = 940$ kHz. Calcolare: a) l'ampiezza del campo elettrico E_0 e del campo magnetico B_0 nella zona di ricezione e b) il segnale $\mathcal{E}_{eff}$ ricevuto dall'antenna.

14

14